

Alur Proses & Struktur Database

Aplikasi eProposal RSPI — Pengajuan & Review Proposal Penelitian

Ruang Lingkup

Alur Admin/Operator ↔ Peneliti (visitor)

Basis

Reverse-engineered dari controller, routes & migration

Kode Proposal

RSPISS### (increment per tahun)

Database

PostgreSQL — schema eproposal , survey , public

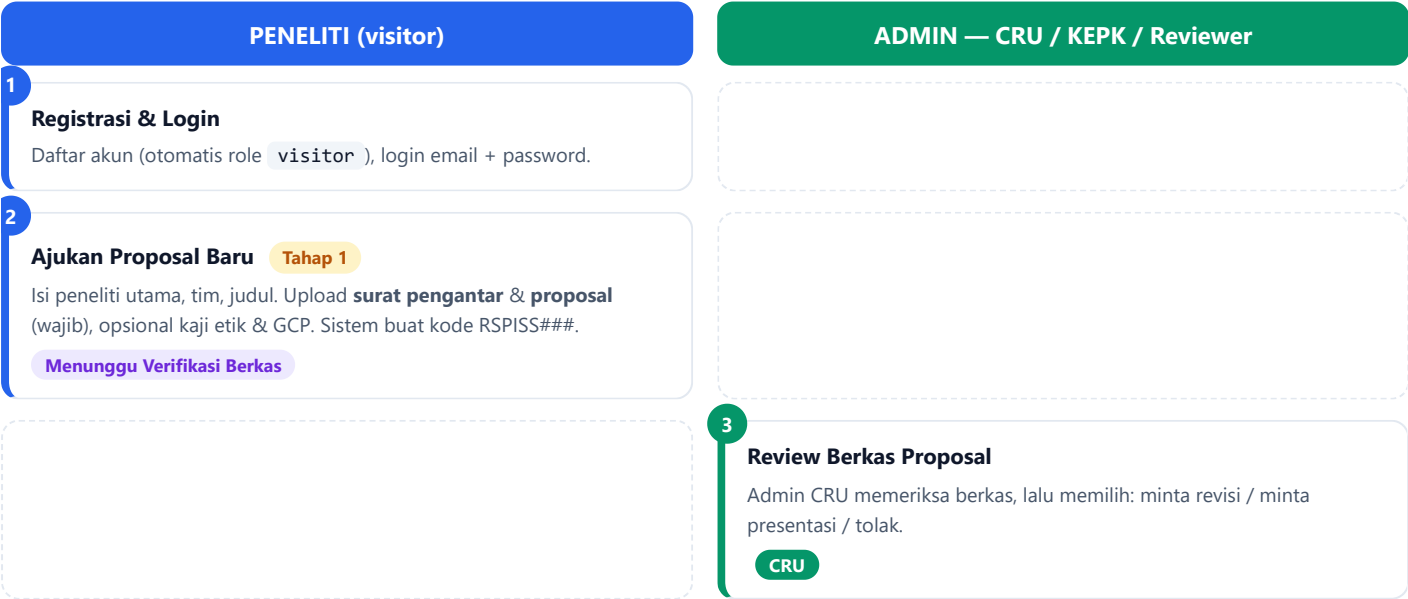
1. Aktor

AKTOR	ROLE	PERAN DALAM ALUR
Peneliti	visitor	Mendaftar, mengajukan proposal, mengunggah dokumen bertahap, melakukan revisi, melihat progres, dan mengisi survey kepuasan.
Admin CRU / Penelitian	admin_penelitian	Pemilik Tahap 1, 3, 4 : verifikasi berkas awal, minta revisi/tolak, verifikasi pembayaran, menerbitkan surat izin, menjadwalkan presentasi.
Admin KEPK / Kaji Etik	admin_kaji_etik	Pemilik Tahap 2 : verifikasi berkas kaji etik; jika salah kembalikan untuk revisi, jika benar loloskan ke tahap pembayaran.
Superadmin	superadmin	Administrasi: role & permission, users, struktur organisasi, master data survey, informasi kontak.

2. Alur Utama — Peneliti ↔ Admin

Aksi Peneliti Aksi Admin CRU Unit Penelitian KEPK Unit Kaji Etik REV Reviewer STATUS status proposal

Tahap N proposal_tahapan notif notifikasi realtime ke admin



3a

Opsi: Tolak

Upload surat penolakan.

Ditolak

CRU

3b

Opsi: Minta Revisi

Beri catatan revisi berkas.

Perlu Revisi Proposal

CRU

3c

Opsi: Minta Presentasi

CRU meminta peneliti mempresentasikan proposal.

Menunggu Presentasi

Tahap 1

CRU

3d

Loloskan → Buka Tahap 2 (KEPK)CRU meloloskan & menyerahkan ke **Unit KEPK**.

Menunggu Kelengkapan Berkas Etik

Tahap 2

CRU

5

Review Berkas Kaji Etik**Reviewer** menelaah. **Ada kekurangan/salah** → beri komentar & masukan (revisi). **Sudah benar** → ACC.

Perlu Revisi Reviewer

Disetujui Reviewer

REV

6

Keputusan KEPK → Lanjut Tahap 3Setelah Reviewer ACC, **KEPK** melanjutkan ke pembayaran, atau menolak secara etik.

Menunggu Pembayaran

Ditolak Kaji Etik

Tahap 3

KEPK

U

Perbaiki Proposal

Peneliti memperbaiki lalu kirim ulang.

Menunggu Verifikasi Revisi

notif

P

Presentasi Proposal

Peneliti presentasi. Usai presentasi, CRU memutuskan: revisi / tolak / lanjut ke Tahap 2.

4

Lengkapi Berkas Kaji Etik

Tahap 2

Isi/unggah: **form kaji etik, informed consent, perjanjian kerjasama (PKS), kerahasiaan data**. Setelah lengkap, **KEPK** mengarahkan berkas ke Reviewer.

Menunggu Review Reviewer

5U

Perbaiki & Isi Ulang BerkasPeneliti memperbaiki sesuai komentar Reviewer, kirim ulang. **Revisi bisa lebih dari 1x** (loop ke Reviewer).

Menunggu Review Reviewer

notif

7

Administrasi Pembayaran Tahap 3

Peneliti melakukan pembayaran & upload bukti. *(Rencana: integrasi payment gateway.)*

Menunggu Verifikasi Pembayaran

notif

8

Terbitkan Draft Surat Izin Tahap 4

Administrator CRU menerbitkan **draft** izin → peneliti boleh melaksanakan penelitian.

Pelaksanaan Penelitian

CRU

9

Laksanakan & Laporkan Hasil

Usai penelitian, peneliti mengunggah **laporan penelitian + raw data**.

Menunggu Verifikasi Akhir

notif

10

Terbitkan Surat Izin Final

Administrator CRU menerbitkan izin final — namun **unduh dikunci** sampai peneliti mengisi survey kepuasan.

Menunggu Survey Kepuasan

CRU

11

Isi Survey Kepuasan → Unduh Izin Final

Peneliti **wajib mengisi survey kepuasan**; setelah itu surat izin final dapat diunduh.

Selesai

Pembagian pihak: **CRU/Penelitian** = Tahap 1 (review + presentasi), Tahap 3 (pembayaran), Tahap 4 (izin & pelaporan). **KEPK/Kaji Etik** = orkestrasi Tahap 2 (arahkan ke Reviewer, keputusan lanjut/tolak). **Reviewer** = menelaah & meng-ACC berkas kaji etik. Survey kepuasan = **gate wajib** sebelum unduh izin final. Alur multi-unit ini desain baru (belum ada di kode berjalan).

3. State Machine — Status & Tahapan Proposal

STATUS AWAL	AKSI (AKTOR)	STATUS BERIKUTNYA	TAHAPAN
—	Ajukan proposal (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Berkas	1
Menunggu Verifikasi Berkas / Revisi	Minta revisi (Admin CRU)	Perlu Revisi Proposal	1
Perlu Revisi Proposal	Perbaiki (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Revisi	1
Menunggu Verifikasi Berkas / Revisi	Minta presentasi (Admin CRU)	Menunggu Presentasi	1
Menunggu Verifikasi Berkas / Presentasi	Tolak (Admin CRU)	Ditolak	—
Menunggu Presentasi	Loloskan ke KEPK (Admin CRU)	Menunggu Kelengkapan Berkas Etik	2
Menunggu Kelengkapan Berkas Etik	Lengkapi berkas etik → KEPK arahkan (Peneliti/KEPK)	Menunggu Review Reviewer	2
Menunggu Review Reviewer	Beri komentar / minta revisi (Reviewer)	Perlu Revisi Reviewer	2
Perlu Revisi Reviewer	Perbaiki & isi ulang (Peneliti)	Menunggu Review Reviewer	2
Menunggu Review Reviewer	ACC berkas (Reviewer)	Disetujui Reviewer	2
Disetujui Reviewer	Tolak etik (KEPK)	Ditolak Kaji Etik	—
Disetujui Reviewer	Lanjut ke Tahap 3 (KEPK)	Menunggu Pembayaran	3
Menunggu Pembayaran	Upload bukti bayar (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Pembayaran	3
Menunggu Verifikasi Pembayaran	Terbitkan draft izin (Admin CRU)	Pelaksanaan Penelitian	4
Pelaksanaan Penelitian	Upload laporan + raw data (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Akhir	4
Menunggu Verifikasi Akhir	Terbitkan izin final (unduh terkunci) (Admin CRU)	Menunggu Survey Kepuasan	4
Menunggu Survey Kepuasan	Isi survey → unduh izin final terbuka (Peneliti)	Selesai	—

Catatan: `proposal_status` = satu-satunya sumber kebenaran. `proposal_tahapan` & unit pemegang adalah **turunan** dari status (tak perlu disimpan terpisah). Cabang (revisi/tolak) = status alternatif, bukan field baru.

4. Struktur Database

PostgreSQL dengan pemisahan schema: ■ `eproposal` (proposal & riwayat), ■ `survey` (survey kepuasan), ■ `public` (users, RBAC, informasi kontak). Semua PK bertipe `uuid` ; setiap tabel memiliki `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` (soft delete) + `created_by`, `updated_by` .

4.1 Diagram Relasi (ringkas)

`users` —1:N→ `eproposal.proposal` (`proposal_user_id`)
`eproposal.proposal` —1:N→ `eproposal.history_file` (`history_proposal_id`)
`users` —1:N→ `eproposal.history_file` (`history_user_id`)
`survey.master_aspek` —1:N→ `survey.master_pertanyaan` (`master_aspek_id`)
`survey.respon` —1:N→ `survey.jawaban` (`respon_id`)
`survey.master_pertanyaan` —1:N→ `survey.jawaban` (`master_pertanyaan_id`)

survey.master_skala —1:N→ **survey.jawaban** (master_skala_id)
users —N:M→ **roles** —N:M→ **permissions** (Spatie: model_has_roles, role_has_permissions)

schema: eproposal **proposal** — entitas inti pengajuan

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id 🔑	uuid	Primary key (UUIDv7)
proposal_nomor	bigint	Nomor urut (increment per tahun)
proposal_kode	varchar	Kode unik, format RSPISS###
proposal_peneliti_utama	varchar	Nama peneliti utama
proposal_tim_peneliti	text	Anggota tim peneliti
proposal_judul_penelitian	text	Judul penelitian
proposal_surat_pengantar	varchar	File — surat pengantar
proposal_proposal_penelitian	varchar	File — dokumen proposal
proposal_kaji_etik	varchar	File — kaji etik (awal)
proposal_sertifikat_gcp	varchar	File — sertifikat GCP
proposal_kaji_etik_rspi	varchar	File — kaji etik RSPI (tahap 2)
proposal_kerahasiaan	text	File — surat kerahasiaan (tahap 2)
proposal_pks	text	File — PKS (tahap 2)
proposal_mta	text	File — MTA (tahap 2)
proposal_bukti_bayar	text	File — bukti pembayaran (tahap 3)
proposal_laporan_penelitian	text	File — laporan hasil (tahap 4)
proposal_raw_data_penelitian	text	File — raw data excel (tahap 4)
proposal_izin_penelitian_draft	text	File — draft surat izin
proposal_izin_penelitian	text	File — surat izin final
proposal_surat_tanggapan	text	File — surat tanggapan revisi
proposal_surat_penolakan	text	File — surat penolakan
proposal_status	varchar	Status alur (lihat state machine)
proposal_tahapan	varchar	Tahapan 1–5
proposal_institusi_asal / _email / _phone	varchar	Data pengaju (snapshot)
proposal_user_id 🔗	uuid	FK → users.id (pemilik)
proposal_tanggal_presentasi	timestamp	Jadwal presentasi
proposal_kategori_presentasi / _media_presentasi	text	Kategori & media presentasi
isi_survey_kepuasan	varchar	Penanda peneliti sudah isi survey

schema: eproposal **history_file** — riwayat versi file proposal

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id 🔑	uuid	Primary key
history_proposal_id 🔗	text	FK → proposal.id
history_file	text	Nama file versi tersebut
history_keterangan	text	Keterangan (mis. "Pengajuan Awal")
history_user_id 🔗	uuid	FK → users.id

schema: public

users

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id 🔑	uuid	Primary key (UUIDv4)
status_user	varchar	mis. "visitor"
name / username	varchar	Nama & username
email	varchar	Unik, dipakai untuk login
password	varchar	Hash bcrypt
phone	varchar	Nomor WhatsApp
institusi_asal	varchar	Institusi peneliti
jk	varchar	Jenis kelamin
kategori_pendidikan	varchar	Kategori pendidikan
forgot_password_token / _at	varchar / ts	Token reset password (kedaluwarsa 5 mnt)
email_verified_at / remember_token	ts / varchar	Standar Laravel

schema: survey

master_aspek · master_pertanyaan · master_skala

TABEL	KOLOM KUNCI	KETERANGAN
master_aspek	id 🔑, nama_aspek, deskripsi, urutan, status_aktif	Aspek/kategori penilaian survey
master_pertanyaan	id 🔑, master_aspek_id 🔗, pertanyaan, is_required, urutan, status_aktif	Pertanyaan per aspek
master_skala	id 🔑, nama_skala, nilai, urutan	Skala penilaian (mis. 1–5)

schema: survey

respon & jawaban — pengisian survey

TABEL	KOLOM KUNCI	KETERANGAN
respon	id 🔑, responden_id, responden, jenis_responden, saran	1 baris per pengisian survey (identitas responden + saran)
jawaban	id 🔑, respon_id 🔗, master_pertanyaan_id 🔗, master_skala_id 🔗, pertanyaan, jawaban	Detail jawaban per pertanyaan (snapshot teks pertanyaan & nilai)

schema: public

informasi_kontak — konten publik & pembayaran

KELOMPOK KOLOM	ISI
Kontak	telepon, fax, callcenter, hotline, email, alamat, deskripsi_alamat
Sosial media	facebook, instagram, twitter, whatsapp
Contact person layanan	cp_kaji_etik, cp_pks, cp_mta, cp_kerahasiaan + wa_* masing-masing
Pembayaran	pemilik_rekening, nomor_rekening, nama_bank, logo_bank, deskripsi_biaya

schema: public

RBAC (Spatie Laravel Permission)

TABEL	FUNGSI
roles	Daftar role: superadmin, operator, visitor
permissions	Daftar hak akses granular
model_has_roles	Relasi user ↔ role
role_has_permissions	Relasi role ↔ permission
model_has_permissions	Relasi user ↔ permission langsung

Dokumen dibuat otomatis dari telaah kode aplikasi eProposal RSPI (folder controller, routes/web.php, dan database/migrations). Mencerminkan sistem berjalan pada saat penulisan.